Теория (3/3) - универсальное решение

> Итак, задача — создать и настроить прокси: быстрый и чтобы не заблокировали.

Уже известно, что:

- VPN-протоколы OpenVPN, WireGuard, IPsec и многие другие легко детектируются и периодически блокируются.
- Зашифрованные прокси-протоколы без маскировки (shadowsocks, vmess, mtproto для телеграмма) тоже периодически блокируются. Если работает сегодня, но были прецеденты блокировок — не факт что будет работать завтра. Стоит ли использовать решение, которое может перестать работать в любой момент по воле РКН? Конечно нет.

Поэтому я использую решение, которое:

1. **Маскируется**. Причём под самый популярный протокол в интернете - https (так умеют vless, trojan, cloak, gost-tls, openconnect-tls).
2. **Не шифрует зашифрованный трафик повторно**: так называемый tls-in-tls при желании детектируется (пример), хотя и требует инвестиций в более дорогое оборудование ТСПУ. В Китае так уже делают, вероятно скоро научатся и у нас. Я знаю два решения для этого: vless-xtls просто не шифрует трафик дважды, cloak - обходит (вроде бы) этот фильтр за счёт огромной избыточности, но ценой низкой скорости.
3. **Притворяется реальным сайтом**: Проходит тест на active-probing. Это когда цензор вместо вас подключается к серверу и убеждается, что вы посещаете какой-то сайт, а не используете его как прокси (так умеют vless-xtls-reality и всё тот же медленный cloak).

Существует классный продукт — Amnezia. Она также позиционирует себя как «универсальное решение» и поддерживает подходящий протокол (cloak), но я её не рекомендую из-за «детских болезней»:

1. Очень сырой клиент, особенно после обновления на 4 версию: баги и вводящий в заблуждение интерфейс.
2. Единственный протокол с маскировкой (OpenVPN+Cloak) слишком медленный для комфортного использования,
3. Протоколы без маскировки могут скомпрометировать сервер.

Я желаю «Амнезии» успехов — она действительно может стать универсальным решением в будущем, но на сегодня я вижу только одного кандидата: протокол **VLESS-XTLS-Reality**.

На текущий момент vless-xtls-reality не может быть обнаружен с помощью DPI (deep packet inspection — прослушивание трафика) даже в Китае. Но у цензора есть иные способы помешать ему. Поэтому смотрим следующий список:

Что не стоит делать ни в коем случае

1. **Не компрометировать VPS** протоколами, которые могут быть обнаружены (не ставить туда WireGuard, OpenVPN, Shadowsocks, ...). Некоторые провайдеры уже блокируют VPS, на которых в прошлом были замечены подобные протоколы.
2. **Не ходить в рунет через VPS**, вместо этого посещать рунет напрямую, мимо прокси (легко настроить). В крайнем случае, пускать российский трафик по цепочке Я->VPS->Warp->Рунет (это тоже легко настроить). Дело в том, что если трафик пересекает границу РФ дважды в условную секунду (сначала туда, потом сразу обратно), то цензор может заподозрить прокси и заблокировать его. В Китае так делают, у нас - нет, но могут научиться в любой момент.
3. **Не раздавать доступ к прокси** большому количеству людей. 5-10 близких максимум. В Китае уже вычисляют аномальный трафик к серверу от большого числа юзеров (и блокируют сервер), у нас - опять же - могут перенять их опыт в любой момент.

При выполнении этих условий (в текущих реалиях) сервер невозможно вычислить и заблокировать. Однако, я люблю избыточную надёжность, поэтому... на случай неожиданной блокировки VPS-сервера по IP — есть «**План Б**»: проксирование трафика через CDN (Content Delivery Network).

CDN CloudFlare

CDN созданы для балансировки трафика крупных сайтов, состоят из сотен IP-адресов, поэтому шанс их блокировки в РФ минимальный. Я использую одну из самых крупных CDN в мире — CloudFlare с бесплатным тарифом. Именно к CloudFlare вы привяжете купленный домен, чтобы пускать трафик через него.

Проксирование через CDN чуть медленнее прямого коннекта к серверу. Зато, при использовании CDN, Роскомнадзор вообще не узнает IP вашего сервера.

CloudFlare Warp

Warp - это сеть публичных прокси от той же корпорации CloudFlare, доступ туда происходит по VPN-протоколу WireGuard. Из РФ к Warp-у, конечно же не подключишься, но из зарубежного VPS - запросто.

В этой схеме Warp исполняет две функции:

1. Дополнительный инструмент для обхода западной цензуры (если некоторые западные сайты не приветствуют запросы с вашего VPS - вы сможете зайти на них через Warp)
2. Доп. защита от блокировок: проксирование запросов от VPS в Рунет, чтобы не компрометировать VPS в глазах РКН. Это на случай, если вы не настроили клиентское приложение для прямого доступа в ru-ресурсам. Конечно, не все ru-сайты готовы обслуживать запросы из-за границы, например: сайт Почты России почти наверняка не откроется через Warp, но большинство ru-сайтов откроется.

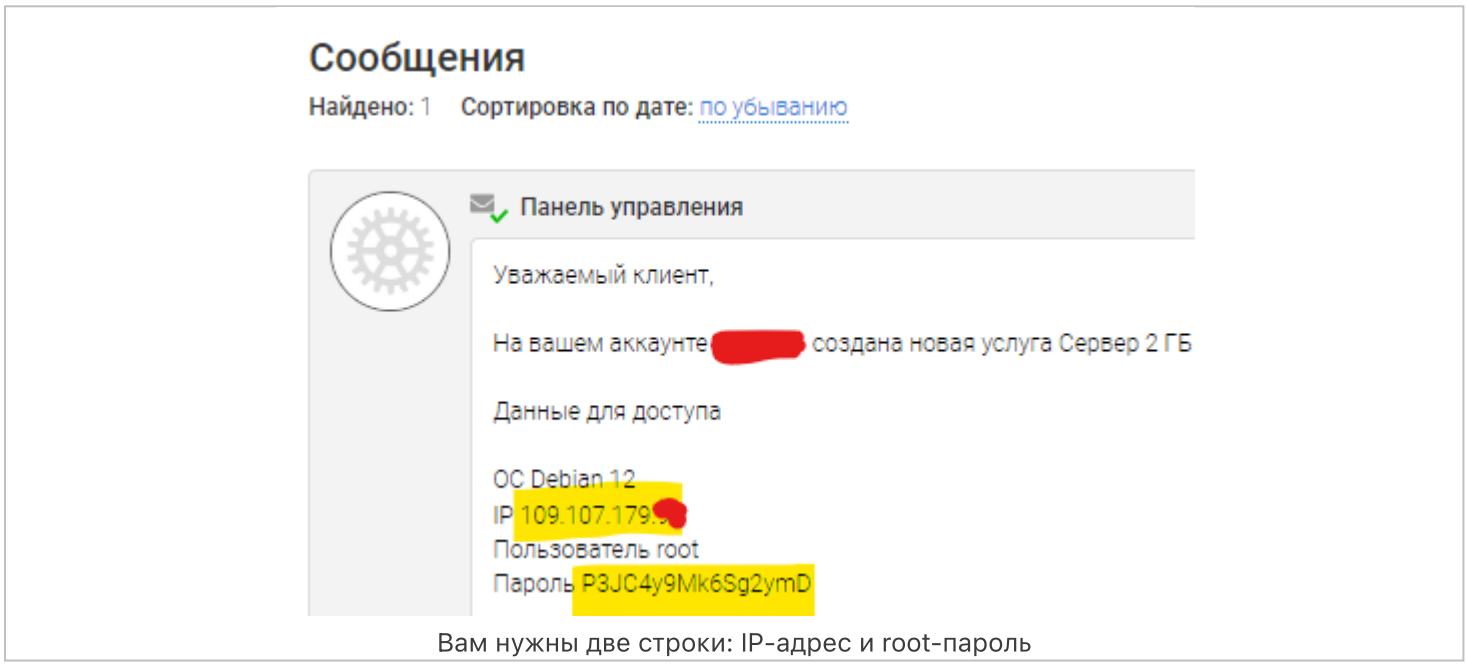
Независимость от корпораций

Если CloudFlare вдруг исчезнет, вся схема продолжит работать напрямую, при этом останется возможность подключиться к любой другой CDN (из десятки), а вместо Warp использовать любой другой зарубежный прокси. Но пока всё работает - можно использовать CloudFlare.

На этом теория окончена, перехожу к инструкции.

Инструкция (1/6) - настройка VPS

Как только вы приобрели VPS-сервер с уже установленной туда чистой Debian 12 (см «Теорию ч.2» выше) — как правило в течении нескольких минут провайдер выдаст вам доступ к серверу. Чаще всего приходит e-mail, иногда данные можно найти в панели.



Вам нужны две строки: IP-адрес и root-пароль

Шаг 1: Подключитесь к серверу по SSH:

- Наберите `ssh root@111.111.111.111` в консоли (IP поменяйте на свой).
  Пароль можно вставить из буфера с помощью ПКМ, он не отображается для безопасности. Иногда пароль вставляется корректно только при включённой английской раскладке клавиатуры.
- Либо используйте веб-интерфейс "VNC" в панели VPS
- Либо используйте какое-либо SSH-приложение

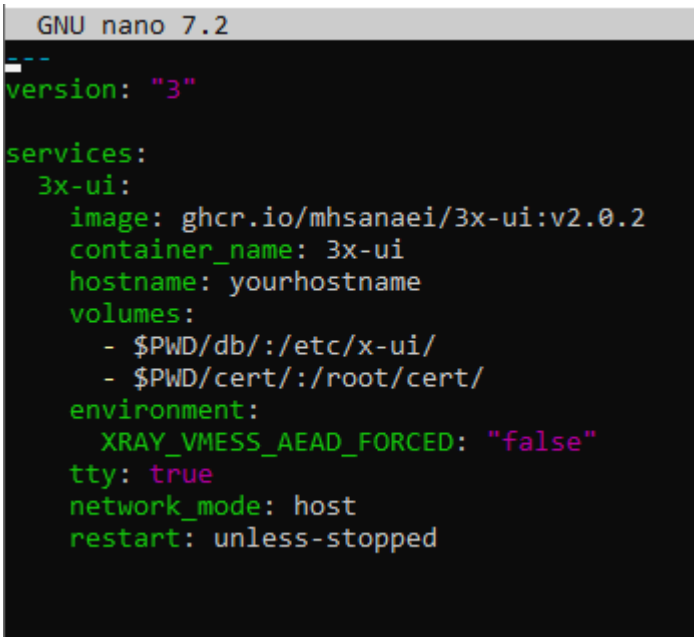
Шаг 2: Обновите систему на сервере `apt update && apt full-upgrade -y` (займёт несколько минут)

Шаг 3: Перезагрузитесь `reboot` и через минуту подключитесь по ssh заново.

Шаг 4: Установите необходимые пакеты: `apt install docker.io docker-compose git curl bash openssl nano -y`

Шаг 5: Установите панель 3X-UI версии v2.0.2:

```
git clone https://github.com/MHSanaei/3x-ui.git
cd 3x-ui
nano docker-compose.yml
 # откроется текстовой редактор.
 # в 6 строке замените "latest" на "v2.0.2"
 # было:  image: ghcr.io/mhsanaei/3x-ui:latest
 # стало: image: ghcr.io/mhsanaei/3x-ui:v2.0.2
 # чтобы сохранится, нажмите: CTRL+X, Y, ENTER
docker-compose up -d
```



nano docker-compose.yml

UPD 18.01: Автор панели уже выпустил новую версию, но там поменялся интерфейс и логика работы с WARP, я же создавал инструкцию и делал скриншоты именно с версии v2.0.2, она стабильная и самодостаточная. Если вы ставите прокси первый раз и хотите следовать инструкции - устанавливайте именно эту версию.

В первоначальной инструкции была ошибка - она устанавливала последнюю версию, сейчас всё верно.

Шаг 6: Установите Warp: первой командой - удалите (если он был установлен хостером), второй - установите его в режиме совместимости с 3x-ui

```
warp u
bash <(curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/hamid-gh98/x-ui-scripts/main/inst
```

Во время установки скрипт спросит у вас цифру, нужно ответить `40000`

Шаг 7: Сгенерируйте самоподписанный TLS-сертификат и скопируйте его в панель 3X-UI

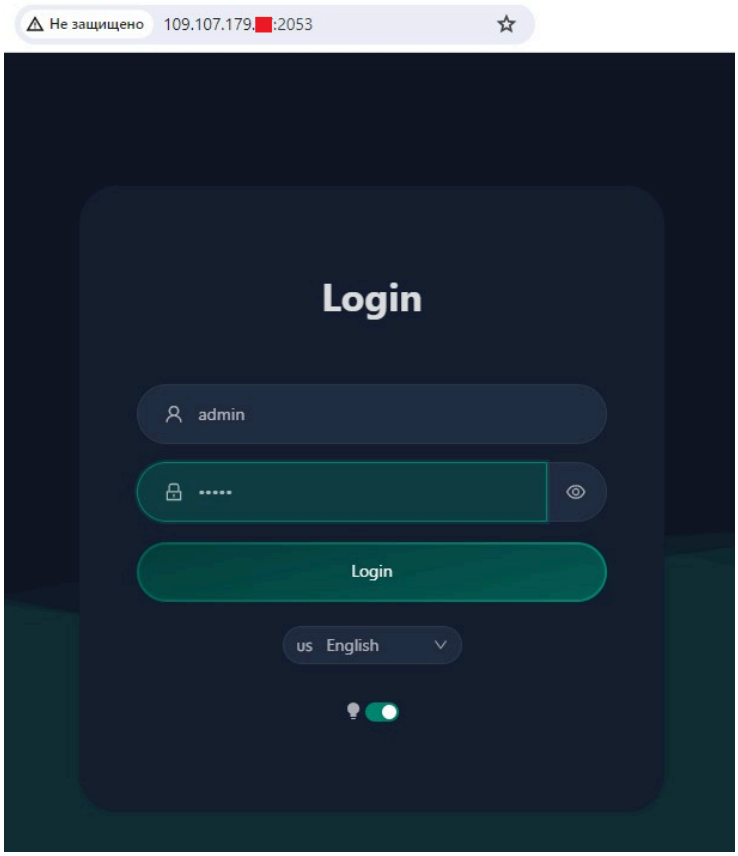
```
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -sha256 -keyout private.key -out public.ke
docker cp private.key 3x-ui:private.key
```

```
docker cp public.key 3x-ui:public.key
```

На этом настройка сервера завершена.

> Можно шаманить дальше, чтобы повышать уровень безопасности сервера и качество его маскировки, но «для старта» я считаю это излишним. Минимально необходимые настройки для стабильной работы сервера вы выполнили.

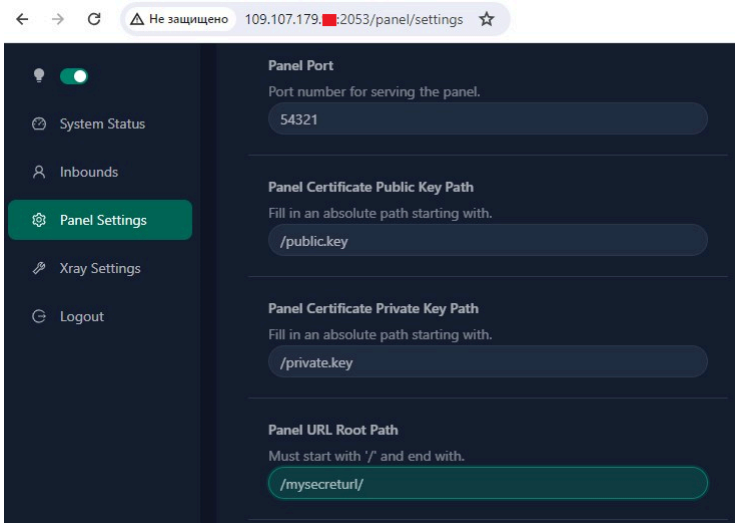
Инструкция (2/6) - первичная настройка панели 3X-UI



Подружитесь со своей тенью

Шаг 1: Откройте браузер и зайдите по адресу вида `http://111.111.111.111:2053/` Обратите внимание на http (не https) в начале адреса (но это только на старте, далее будет https). IP, конечно, нужно поменять на свой.

Шаг 2: Поменяйте язык на английский (в русском кривой перевод), тёмную тему, логин: `admin` , пароль: `admin` , и войти (кнопка Login).



Управляйте своей реальностью

Шаг 3: В разделе "Panel Settings" заполните 4 поля как на скриншоте:

- Panel Port (любое случайное число от 1000 до 65535, кроме 40000 - оно уже занято варпом, в инструкции я буду использовать 54321 - но вы придумайте своё). *Далее везде вместо порта 54321 вставляйте своё число*.

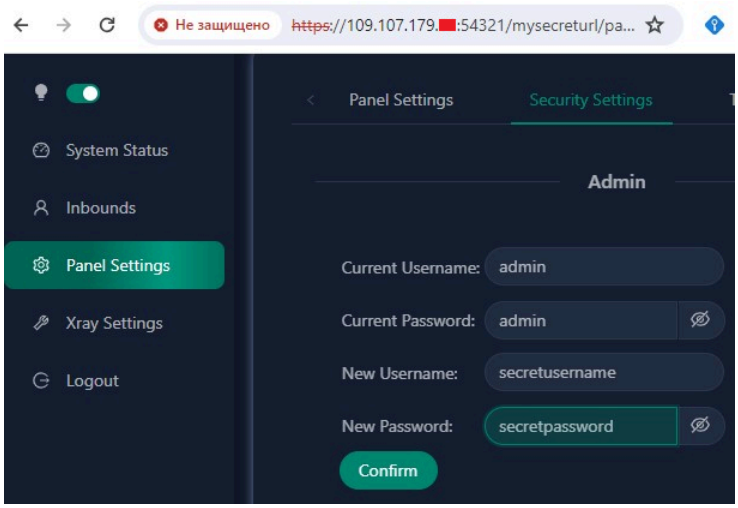
- Panel Certificate Public Key Path : `/public.key`

- Panel Certificate Private Key Path : `/private.key`

- Panel URL Root Path: секретная строка для доступа к панели, которая начинается и заканчивается "/". Я использую `/mysecreturl/` , но вы придумайте свою. *Далее везде вместо строки* `/mysecreturl/` *используйте свою*.

Наконец, сохранитесь (кнопка Save вверху страницы) и обязательно перезагрузите панель (кнопка Restart Panel, Sure).

- **Браузер выдаст ошибку**. Поменяйте в адресной строке порт 2053 на 54321, обновите страницу.
- **Браузер выдаст вторую ошибку** «Подключение не защищено» (*это потому что мы используем самоподписанный сертификат, но это временно*). Нажмите на Дополнительно→Перейти на сайт, и вы опять окажетесь в панели.



Будьте собой, остальные роли заняты

Шаг 4: В разделе Panel Settings -Security Settings укажите старые(admin/admin) и придумайте новые логин и пароль, жмите Confirm.

Шаг 5: Войдите в панель ещё раз с новым логином и паролем.
Теперь панель будет всегда доступна по HTTPS адресу вида: `https://111.111.111.111:54321/mysecreturl/` (где IP, Порт и Путь будут вашими собственными).

> Сохраните где-нибудь URL доступа к панели, логин и пароль.

Инструкция (3/6) - настройка Xray

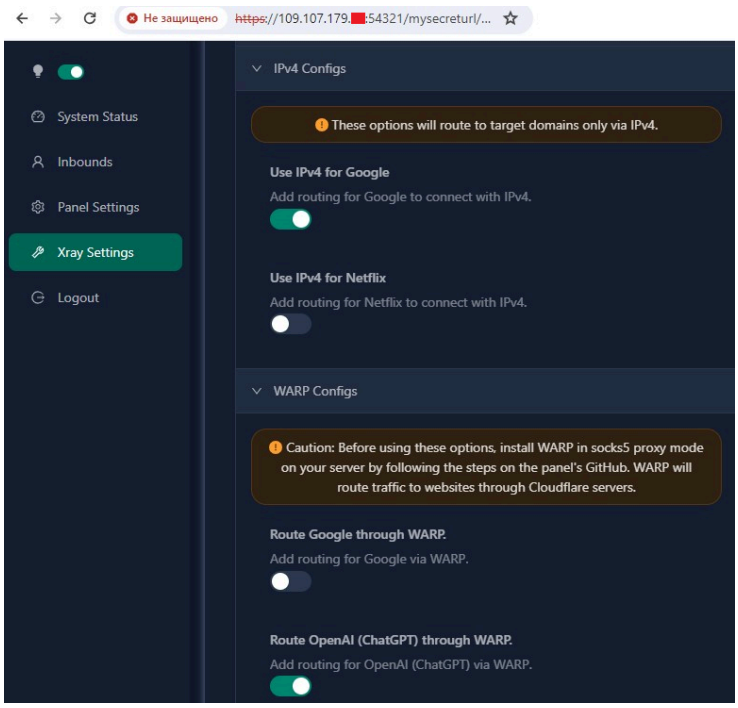
Xray - прокси-сервер, которым управляет панель 3X-UI. Именно Xray поддерживает протокол VLESS с маскировкой.

Шаг 1: В панели перейдите в раздел "Xray Settings" и включите две опции:

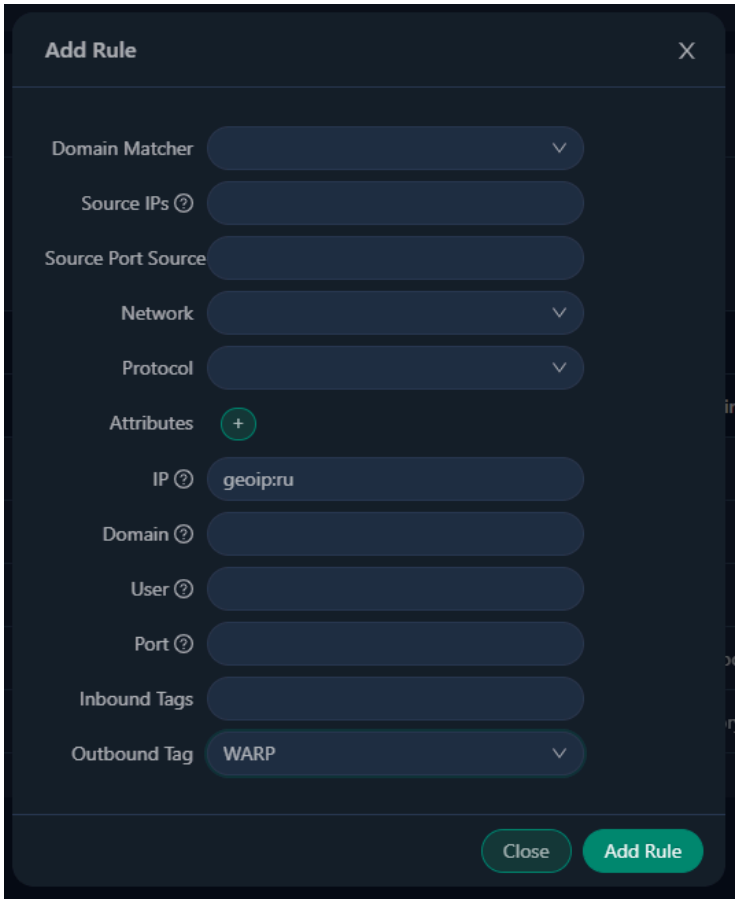
- IPv4 Configs -> Use IPv4 for Google

- WARP Configs -> Route OpenAI (ChatGPT) througw WARP.

Затем в верху страницы сохранитесь (Save Settings) и перезагрузитесь (Restart Xray)



Всё красиво на бумаге, да забыли про овраги (нет)



Есть такое слово: "Родина"

Шаг 2: Пустите весь российский трафик на сервере через WARP.

Для этого перейдите в раздел "Xray Settings"->"Routing Rules", найдите строку где написано " `geosite:openai` " и отредактируйте её, чтобы получилось: `geosite:category-gov-ru,regexp:.*\.ru$,geosite:openai`

Наконец, добавьте новое правило через кнопку Add Rule (IP: `geoip:ru` , Outbound tag: `WARP`) как на скриншоте.

Опять сохранитесь вверху страницы (Save Settings), затем перезагрузитесь (Restart Xray)

Network		Destination			Inbound		Outbound
Protocol	Attrs	IP	Domain	Port	Inbound Tag	Client Email	
					api		api
		geoip:private					blocked
bittorrent							blocked
			geosite:google				IPv4
			geosite:category-go...				WARP
		geoip:ru					WARP

Правильно заполненная таблица "Routing Rules" - ваш пропуск в интернет, товарищ!

Шаг 3: Найдите сайт-донор для маскировки.

Уже на 4-м шаге панель предложит вам маскироваться под сайт `yahoo.com`. В принципе он подходит. Но если у вас сервер в Европе — это даст задержки при открытии новых сайтов, поскольку сервера yahoo находятся в Америке.

Оптимальным будет найти сайт в подсети хостера (вот инструкция), но может случиться так, что в подсети сайта не обнаружится (у меня такое было).

Поэтому есть более простой вариант: найти небольшой сайт из той-же страны, где вы арендовали VPS, затем зайти на сервер по SSH и с сервера попинговать его. Если время отклика будет минимальное (например, 15мс) — он подходит.

```
PING nltimes.nl (89.188.15.160) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pixel4.drutch.nl (89.188.15.160): icmp_seq=1 ttl=57 time=6.09 ms
64 bytes from pixel4.drutch.nl (89.188.15.160): icmp_seq=2 ttl=57 time=6.21 ms
64 bytes from pixel4.drutch.nl (89.188.15.160): icmp_seq=3 ttl=57 time=6.21 ms
64 bytes from pixel4.drutch.nl (89.188.15.160): icmp_seq=4 ttl=57 time=6.14 ms
```

Я арендовал сервер в Нидерландах, поэтому выбрал голландский новостной сайт `nltimes.nl` - попинговал его с VPS-сервера: вижу время отклика 6мс, он подходит

> **Update 21.02**: Появились сообщения, что сайт nltimes.nl больше не подходит для маскировки - он начал как-то защищаться и маскировка под него довольно скоро перестаёт работать. *Для маскировки выбирайте другие сайты*.

Шаг 4: Настройте VLESS

В разделе (Inbound) - (Add inbound) надо заполнить указанные на скриншоте поля.

Самое важное:

- Remark и Email - любые строки (не обязательно адрес эл.почты), ни на что не влияют.

- Listening IP - укажите ваш IP

- Port - строго 443, чтобы маскироваться под обычный https-сайт.

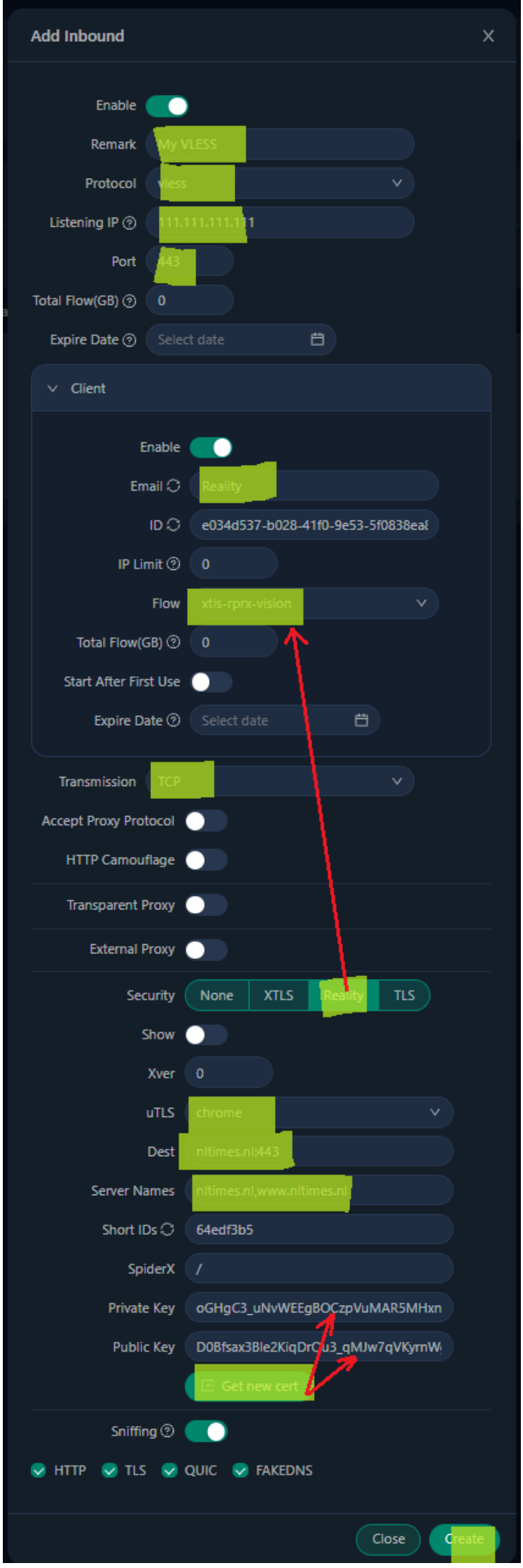
- Только после выбора Security: Reality появится возможность выбора Flow: xtls-rprx-vision

- uTLS - именно Chrome, чтобы маскироваться под самый популярный браузер

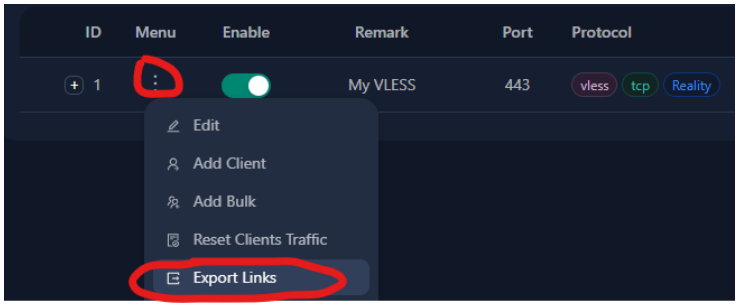
- Dest, Server Names - указать сайт-донор (хотя можно оставить yahoo.com)

- Кнопка (Get new cert) генерирует ключи.

- (Create) завершает создание.


Add Inbound
Enable
Remark
My VLESS
Protocol
vless
Listening IP
111.111.111.111
Port
443
Total Flow(GB)
0
Expire Date
Select date
Client
Enable
Email
Reality
ID
e034d537-b028-41f0-9e53-5f0838ea
IP Limit
0
Flow
xtls-rprx-vision
Total Flow(GB)
0
Start After First Use
Expire Date
Select date
Transmission
TCP
Accept Proxy Protocol
HTTP Camouflage
Transparent Proxy
External Proxy
Security
None
XTLS
Reality
TLS
Show
Xver
0
uTLS
chrome
Dest
nltimes.nl:443
Server Names
nltimes.nl,www.nltimes.nl
Short IDs
64edf3b5
SpiderX
/
Private Key
oGHgC3_uNvWEEgBOCzpVuMAR5MHxn
Public Key
D0Bfsax3Ble2KiqDrCu3_qMJw7qVKyrnW
Get new cert
Sniffing
HTTP
TLS
QUIC
FAKEDNS
Close
Create

Цензура - не волк: VLESS не убежит



Ключ сильнее замка

Шаг 5: Получите ключ VLESS

Осталось в разделе Inbounds нажать на (три точки) -> Export Links ... и система даст скопировать строку-ключ вида:

```
vless://e034d537-b028-41f0-9e53-5f0838ea8b3b@111.111.111.111:443?type=tcp&security=reality&pbk=D0Bfsax3Ble2KiqDrOu3_qMJw7qVKyrnWgpvDTVkb3M&fp=chrome&sni=nltimes.nl&sid=64edf3b5&spx=%2F&flow=xtls-rprx-vision#My%20VLESS-Reality
```

Инструкция (6/6) -- настройка CDN CloudFlare

Переходим к последнему, самому интересному разделу.

Любое управление рисками сводится к трём шагам:

- Определить риск (в данном случае, это риск, что рф-цензура заблокирует ваш сервер)
- Минимизировать риск (вы это уже сделали, воплотив знания из "Теории ч3")
- Определить План Б на тот редкий случай, если риск всё-же реализуется.

> *Хотя я не верю, что - с принятой предосторожностью - сервер вообще может быть когда-либо заблокирован, но обычно реальность не интересуется нашими верованиями.*

Проксирование через CDN - это и есть "План Б". Сейчас вы настроите ещё одно, запасное соединение, которое будет работать, даже если ваш VPS станет недоступен изнутри РФ.

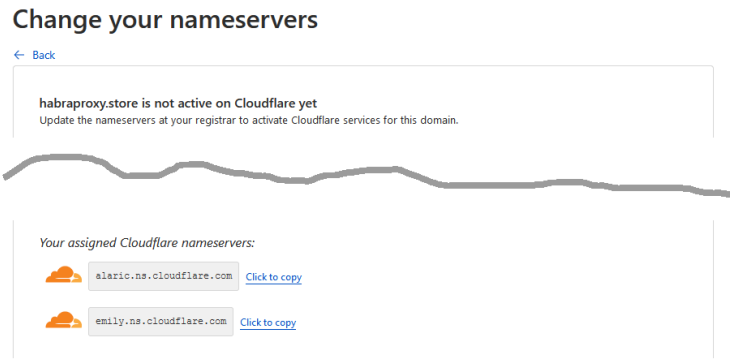
Шаг 1: Выберите продавца доменного имени и убедитесь что доменное имя свободно (см. Теория ч2), но НЕ ПОКУПАЙТЕ его пока. CloudFlare работает только с доменными именами второго уровня (есть исключения, но они нам не помогут). Доменное имя второго уровня — это имя с одной точкой, вроде `mypersonalsite.com` или `myhabraproxy.ru` .

Для этой инструкции я выбрал доменное имя `habraproxy.store` у продавца Dreamhost. *Прямо сейчас dreamhost бесплатно раздаёт доменные имена.store на 1 год — но эта халява только для клиентов, которые в прошлом что-то уже покупали.*

▸ Кстати, если у вас уже есть свой сайт с доменом...

Итак, продавец выбран, доменное имя выбрано но не куплено, идём дальше.

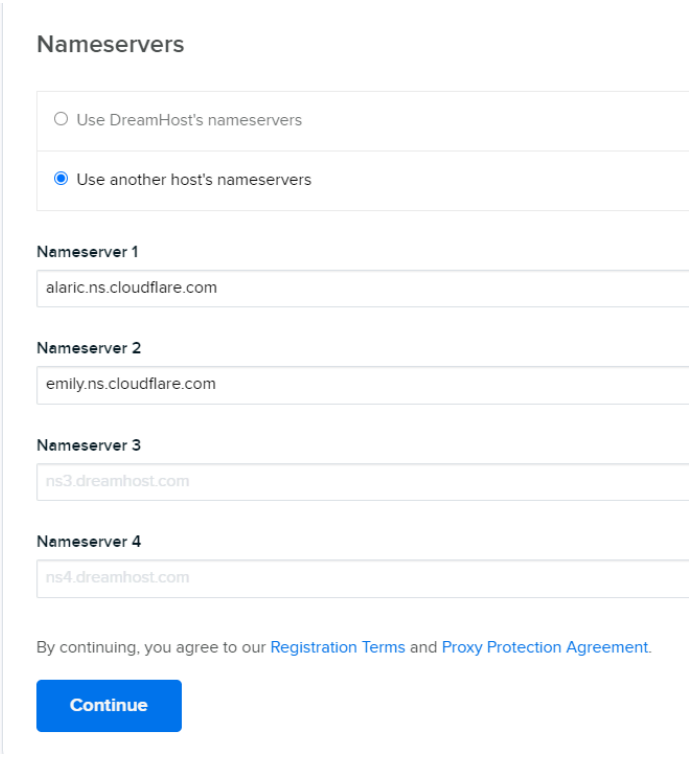
Шаг 2: Зарегистрируйтесь на CloudFlare.com (Sign Up — Тариф Free — Add Website — e-mail+пароль). Сохраните пароль, подтвердите аккаунт по ссылке из письма.



Кажется дождь начинается

Шаг 3: Зайдите в CloudFlare, в верхнем разделе "Websites" добавьте ещё не купленное доменное имя. Далее - Тариф Free - Continue... пока наконец вы не попадёте на страницу "Change your nameservers" с **двумя оранжевыми облаками**.

Эти две строки нам понадобятся. Ваши строки могут отличаться от моих.



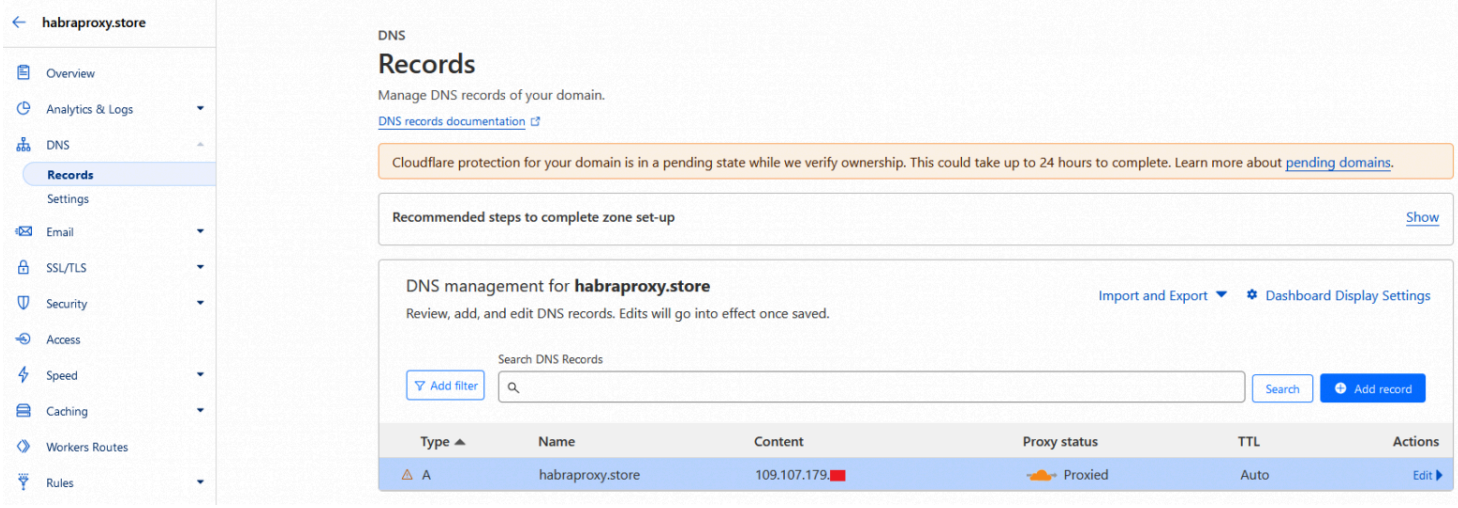
Мы пойдём другим путём

Шаг 4: Теперь смело покупайте ваше доменное имя, а во время покупки укажите, что будете использовать name-сервера свои, а не те что предлагает продавец. Впишите эти две строки и завершите покупку.

На скриншоте - сайт моего продавца.

Итак, вы купили домен и указали нужные неймсервера. Активация свежекупленного домена займёт несколько минут, самое время донастроить CloudFlare.

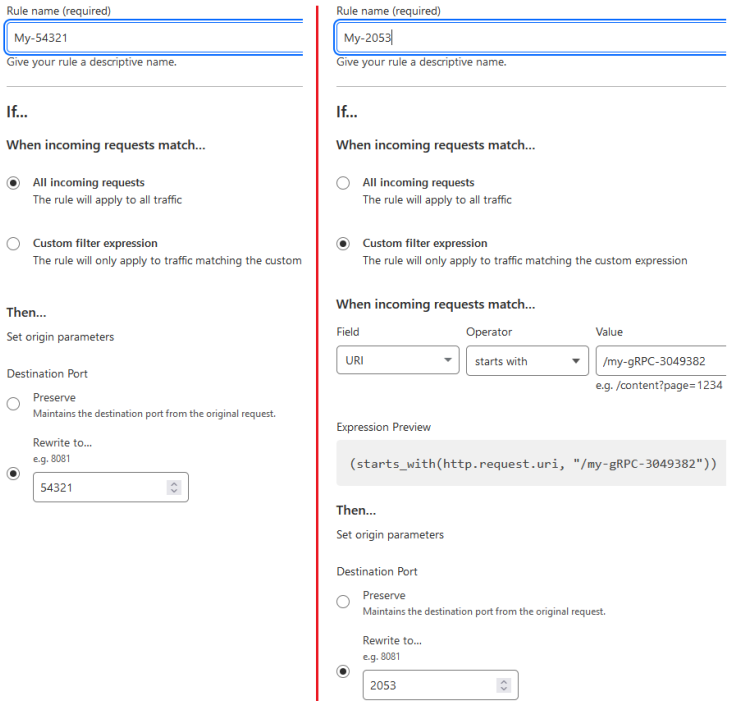
Шаг 6: В разделе (DNS) создайте A-запись для вашего домена и IP вашего сервера. У меня это выглядит вот так:



Маскировка 80 Level

Шаг 7: (обойдусь без скриншотов)

- В разделе (Network) включите "gRPC"
- В разделе (SSL/TLS)--(Edge Certificates)--(Minimum TLS Version) установите "TLS 1.3"



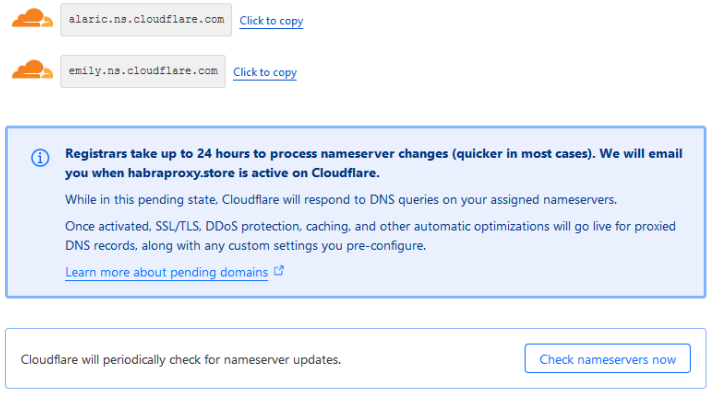
Мировое господство, "основанное на правилах"

Шаг 8: В разделе (Rules)--(Origin Rules) создайте два правила:

(1) Все запросы на сервер направляйте на порт 54321 (укажите порт, на котором работает ваша панель 3xui)

(2) Все запросы по секретному адресу `/my-gRPC-3049382` (придумайте что-то своё) направляйте на порт 2053

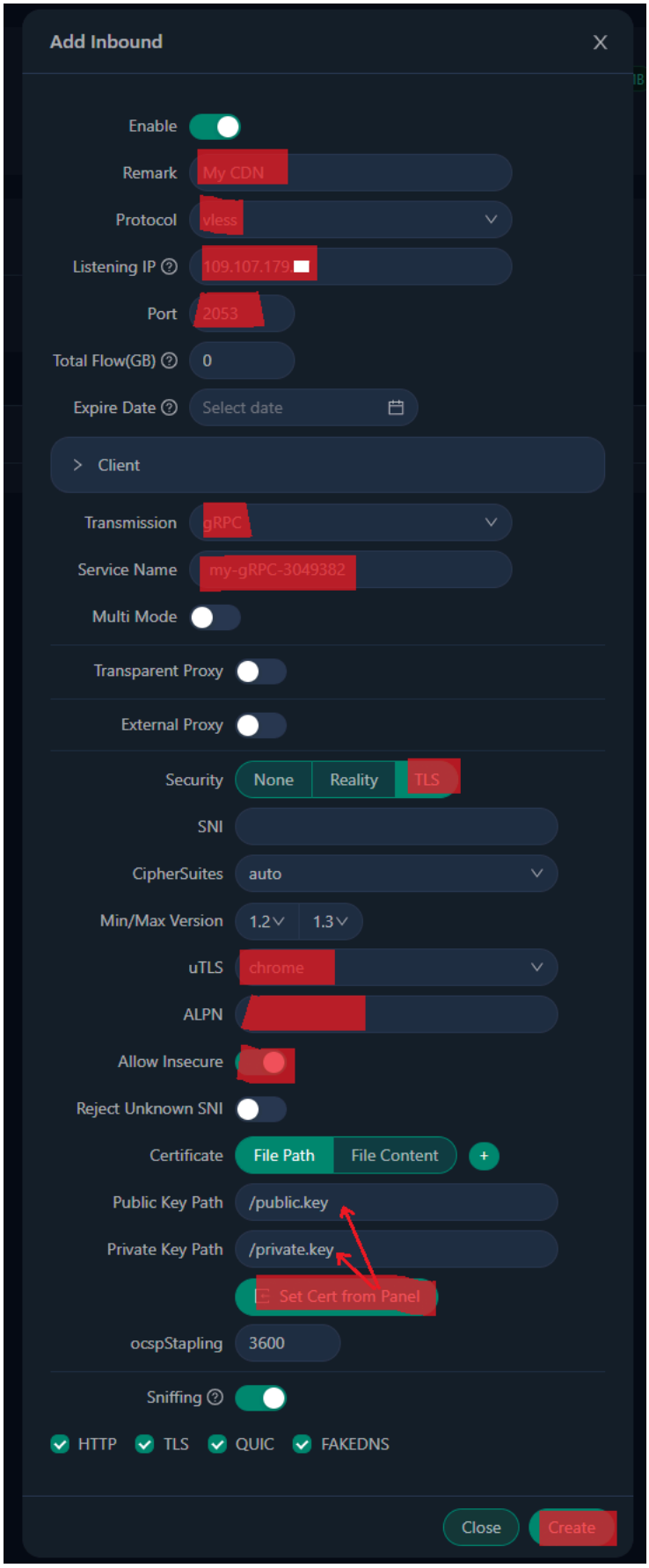
Последовательность этих двух правил важна.



Нажми на кнопку - получишь результат!

Шаг 9: Вернитесь на (Overview), и если под оранжевыми облаками найдёте кнопку "Check nameservers now" - нажмите её, чтобы поторопить систему.

(если прошло много времени и там нет ни облаков, ни кнопки - вообще отлично, переходите к следующему шагу)



Цензура нервно курит в сторонке

Шаг 9¾: Создайте второе VLESS-подключение для CDN.

Вернитесь в панель 3X-UI. Inbound -Add Inbound

Самое важное:

- Порт - тот же, что и во "втором правиле". 2053 или любой другой на ваш выбор (но смысла менять его на другой не вижу).

- Transmission - gRPC, именно такой тип соединения безлимитен на CloudFlare.

- Service name - секретная строка из "второго правила" `my-gRPC-3049382` , но строго без "/" в начале.

- uTLS - именно Chrome, чтобы маскироваться под самый популярный браузер

- ALPN сделайте пустым.

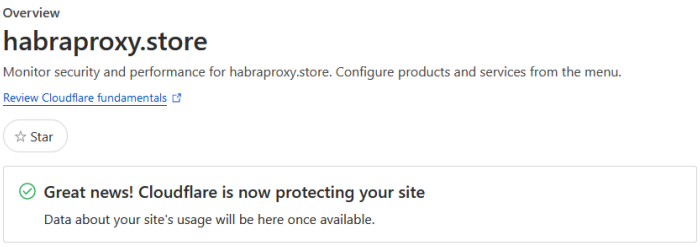
- Кнопка (Get Cert from Panel) вписывает ключи.

- Allow Insecure - включайте на время тестирования, когда начнёте пользоваться CDN - можно будет выключить.

Наконец, проверяйте что получилось. Экспортируйте строку-ключ этого нового соединения и скопируйте её в приложение - **прокси должен работать**. (пока это не CDN, вы лишь подключились к своему VPS через порт 2053 по протоколу VLESS-gRPC, но скоро вместо вас это будет делать CloudFlare)

> **Update**. В новых версиях многих приложений появился либо баг, либо "фича", которая делает их несовместимыми с этим шагом инструкции. Вероятно особенность в новой версии ядра sing-box, которое лежит в основе всех клиентских приложений.
>
> **Что делать?** Использовать проверенную версию приложения Hiddify-Next версии 0.11.1
>
> ***Либо так***: в большинстве случаев заполнение поля SNI именем домена (например `habraproxy.store` -- на скриншоте не заполнено) решает вопрос совместимости с новыми версиями.
>
> **Что делать если у вас iOS**, где доступны только свежие версии приложений?
> a) выполните этот шаг по инструкции. Есть шанс, что прямое соединение не заработает, но оно пригодится на шаге 13
> b) выполните шаг 13 по обновлённой инструкции, CDN заработает.

Шаг 10: Финальная настройка CloudFlare.



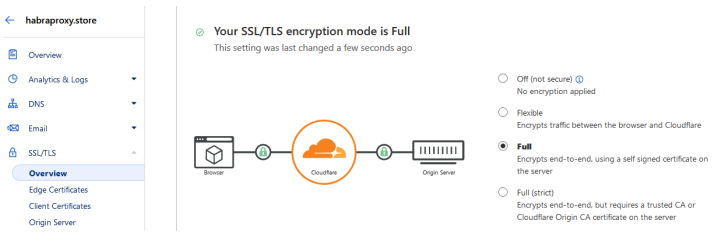
Каково это, быть избранным?

Обновите раздел Overview.

CloudFlare должен вас обрадовать сообщением: "*Great news! Cludflare is now protecting your site*"

Если этого сообщения нет, а вместо него - страница, на которой остались два оранжевых облака - значит одно из двух:

- Нужно ещё немного подождать
- Вы что-то сделали не так.



Доквантовая криптография, скриншот начала 21 века

Если всё так, тогда: в разделе SSL/TLS включите режим Full

Теперь вы точно завершили настройку CloudFlare.

Шаг 11: Проверка.

Откройте браузер и перейдите по адресу `https://habraproxy.store/mysecreturl/` (меняйте имя сайта на своё, и адрес страницы на свой - тот что установили для панели 3x-ui).

Откроется панель 3x-ui. Теперь управлять панелью вы будете с этого адреса!

Сохраните этот адрес где-нибудь.

Шаг 12: Ещё одна проверка.

Откройте браузер по адресу `https://habraproxy.store` и убедитесь, что там пустая страница 404.

> *Это значит любой цензор, зайдя на ваш сайт, убедится: там есть настоящий веб-сервер. В качестве веб-сервера выступает сама панель 3x-ui, которая отдаёт 404 ошибку на любой неизвестный ей адрес. Никакой внешний наблюдатель не узнает адрес панели (`/secreturl/`). А если цензор послушает трафик, то увидит зашифрованный поток gRPC, который используется для обслуживания веб-приложений по всему интернету.*

Шаг 13: Настало время МАГИИ:

Отредактируйте строку-ключ второго подключения:

- Замените IP на доменное имя,
- Замените порт на :443,
- Удалите `&alpn=&allowInsecure=1`
- Добавьте (перед `#`) `&sni=habraproxy.store` *впишите свой домен, не мой:)*
- Отредактируйте имя (после `#`) по своему желанию

Было: `vless://03684ba0-1994-4106-86da-e91fdd9007e0@111.111.111.111:2053?type=grpc&serviceName=my-gRPC-3049382&security=tls&fp=chrome&alpn=&allowInsecure=1#My%20CDN-tjo1gifl`

Стало: `vless://03684ba0-1994-4106-86da-e91fdd9007e0@habraproxy.store:443?type=grpc&serviceName=my-gRPC-3049382&security=tls&fp=chrome&sni=habraproxy.store#My%20CDN`

Наконец, **копируйте эту строку в приложение**, **проверяйте работоспособность** и **наслаждайтесь** запасным каналом для своего прокси.

Самое время процитировать @MiraclePtr:

> **Fair use**
> *Понятное дело, что то, что CDN разрешают на своих бесплатных тарифах проксировать Websockets и gRPC — это такой жест доброй воли от них. Давайте не наглеть и использовать эти возможности только в совсем безвыходных случаях, которые, надеюсь, все-таки не наступят.*